

NovaStore

E-Commerce System Analysis & Design Document

Aysun Gözaydın
Berkay Başeski
Damla Hilal Erden
Eslem Şehla Akar

1. GİRİŞ

Günümüzde çevrimiçi alışveriş, kullanıcıların istedikleri ürünlere zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın ulaşabilmelerini sağlayan günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir. İnternet üzerinden alışveriş yapan kullanıcı sayısının hızla artmasıyla birlikte, e-ticaret platformlarının müşteri memnuniyetini artırmak ve rekabet avantajı elde etmek amacıyla hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu hizmetler sunması büyük önem taşımaktadır.

Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla **NovaStore – E-Ticaret Sistemi**, kullanıcıların ürünleri görüntüleyebildiği, arama ve filtreleme işlemleri gerçekleştirebildiği, favori ürünlerini yönetebildiği, alışveriş sepeti oluşturabildiği, güvenli ödeme işlemlerini tamamlayabildiği ve sipariş geçmişini takip edebildiği modern bir web tabanlı alışveriş platformu olarak geliştirilmiştir. Sistem, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmayı hedeflerken aynı zamanda modern, hızlı ve duyarlı (responsive) bir arayüz sunmayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında kullanıcıların ürünleri kolayca keşfetmesi, farklı ürünleri karşılaştırabilmesi, favori ürünlerini kaydedebilmesi, güvenli bir şekilde sipariş oluşturabilmesi ve kişisel hesap bilgileri ile sipariş geçmişini yönetebilmesi sağlanmaktadır. Sistem; **React** tabanlı kullanıcı arayüzü, **Spring Boot REST API** mimarisi ve **PostgreSQL** veritabanı kullanılarak geliştirilmiştir. Bu mimari sayesinde güvenli, ölçeklenebilir, yüksek performanslı ve kullanıcı dostu bir e-ticaret platformu oluşturulması hedeflenmiştir.

2. ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Bu projenin amacı, ürünlerin görüntülenmesinden siparişin tamamlanmasına ve sipariş geçmişinin yönetilmesine kadar çevrimiçi alışveriş sürecinin tamamını kapsayan uçtan uca bir E-Ticaret Sistemi geliştirmektir. Sistem aşağıdaki temel modülleri ve işlevleri içermektedir:

- **Ürün Yönetimi:** Ürünlerin resim, açıklama, fiyat, kategori, değerlendirme puanı ve stok durumu gibi bilgilerle birlikte görüntülenmesini sağlar.
- **Ürün Arama ve Filtreleme:** Kullanıcıların ürünleri anahtar kelime, kategori ve fiyat aralığına göre arayabilmesini ve farklı sıralama seçeneklerini kullanabilmesini sağlar.
- **Favori Ürün Yönetimi:** Kullanıcıların ürünleri favorilerine ekleyebilmesini, favorilerinden kaldırabilmesini ve ister tek tek ister toplu olarak alışveriş sepetine aktarabilmesini sağlar.
- **Alışveriş Sepeti Yönetimi:** Kullanıcıların ürünleri sepete ekleyebilmesini, ürün adetlerini güncelleyebilmesini, ürünleri sepetten kaldırabilmesini ve sipariş özetini görüntüleyebilmesini sağlar.
- **Checkout ve Ödeme:** Kullanıcıların teslimat ve ödeme bilgilerini güvenli bir şekilde girerek siparişlerini tamamlayabilmelerini sağlar.
- **Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Profil Yönetimi:** Kullanıcı kayıt işlemleri, giriş yapma, profil bilgilerinin güncellenmesi, adres yönetimi ve güvenli hesap erişimini sağlar.
- **Sipariş Yönetimi:** Kullanıcıların önceki siparişlerini görüntüleyebilmesini, sipariş detaylarına erişebilmesini ve sipariş geçmişini takip edebilmesini sağlar.
- **Güvenlik ve Veri Bütünlüğü:** Kullanıcı bilgilerinin güvenliğini sağlamayı, sistem verilerinin doğruluğunu korumayı ve veri bütünlüğünü sürdürmeyi amaçlar.

3. GEREKSİNİMLER (REQUIREMENTS)

Bu bölümde sistemin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerine getirmesi gereken fonksiyonel gereksinimler açıklanmaktadır. Her gereksinim için ilgili kabul kriterleri (Acceptance Criteria) ve ilişkili kullanım senaryoları (Use Case) belirtilmiştir. Bu gereksinimler, sistemin beklenen işlevlerini tanımlamakta olup manuel test senaryolarının hazırlanması ve doğrulama süreçlerinde temel referans olarak kullanılmıştır.

FR-ID	Requirement	Acception criteria	Use-Case
FR-1	Home Page	- Kullanıcı filtreleme yapabilmelidir. - Kullanıcı kategorileri görüntüleyebilmelidir. - Kullanıcı ürünleri favorilerine ekleyebilmelidir ve favorilerini görüntüleyebilmelidir. - Kullanıcı ürünleri sepetine ekleyebilmeli ve sepetini görüntüleyebilmelidir. - Kullanıcı kayıt olabilmeli ve giriş yapabilmelidir. - Kullanıcı fırsat ürünlerini ve çok satan ürünleri görüntüleyebilmelidir. - Kullanıcı ürünlerin üstlerine tıklayarak ürün detaylarını görüntüleyebilmelidir.	UC-1
FR-2	Favorilerim & Kaydedilenler	- Kullanıcı favorilerine eklediği ürünleri görüntüleyebilmelidir. - Favorilerine eklediği ürünleri favorilerinden silebilmelidir. - Favorilerine eklediği tüm ürünleri favorilerinden silebilmelidir. - Kullanıcı favorilerine eklediği ürünleri sepetine ekleyebilmelidir. - Kullanıcı favorilerine eklediği tüm ürünleri sepetine ekleyebilmelidir. - Kullanıcı favorilerine eklediği ürünlerin üzerine tıklayarak detaylarını görüntüleyebilmelidir.	UC-2
FR-3	Ürün Arama & Filtreleme	- Kullanıcı ürünleri Tüm Kategoriler, Elektronik, Giyim & Moda, Ev ve Yaşam, Spor ve Outdoor, Aksesuar ve Saat'e göre filtreleyebilmelidir. - Kullanıcı ürünü araya bilmelidir. - Kullanıcı ürünü fiyatına göre filtreleyebilmelidir. - Kullanıcı ürünleri sıralayabilmelidir.	UC-3
FR-4	Kayıt Ol	Kullanıcı ad, Soyad, mail adresi ve şifre bilgileri girerek kaydolabilmelidir.	UC-4

FR-5	Giriş Yap	Kaydolan kullanıcı mail adresi ve şifresini girerek giriş yapabilmelidir.	UC-5
FR-6	Ürün detayları	- Kullanıcı ürünlerin üstlerine tıklayarak ürün fiyatı, değerlendirme puanı, ürün açıklamasını görüntüleyebilmelidir. - Kullanıcı ürünü sepetine ekleyebilmelidir.	UC-6
FR-7	Alışveriş Sepetim	- Kullanıcı sepetine eklediği ürünleri görüntüleyebilmeli - İstediği ürünleri sepetinden çıkarabilmeli. - Sisteme giriş yapmadan Checkout'a basıp alışveriş yapamamalıdır.	UC-7
FR-8	Güvenli Checkout & Ödeme Ekranı	- Kullanıcı adres bilgilerini doğru şekilde girmeli - Kullanıcı ödeme bilgilerini doğru şekilde girmeli - Kullanıcı siparişini tamamlama butonuna basmalı - Siparişiniz başarıyla alındı yazısı çıkmalı.	UC-8
FR-9	Profil ve Siparişlerim	- Kullanıcı bilgilerini güncelleyebilmeli. - Kullanıcı eski siparişlerini görüntüleyebilmeli. - Kullanıcı siparişlerinin detaylarını görüntüleyebilmeli.	UC-9

4. ÜST DÜZEY SİSTEM TASARIMI (HIGH-LEVEL SOLUTION DESIGN)

4.1 Mimari Genel Bakış (Architectural Overview)

NovaStore E-Ticaret Sistemi, modern **N-Tier (Katmanlı Mimari)** prensiplerine göre tasarlanmıştır. İstemci tarafı (Frontend), kullanıcıların sistem ile etkileşime geçtiği dinamik ve kullanıcı dostu bir arayüz sunarken, sunucu tarafı (Backend) iş kurallarını yönetmekte, kullanıcı doğrulama işlemlerini gerçekleştirmekte ve veritabanı ile iletişimi sağlamaktadır.

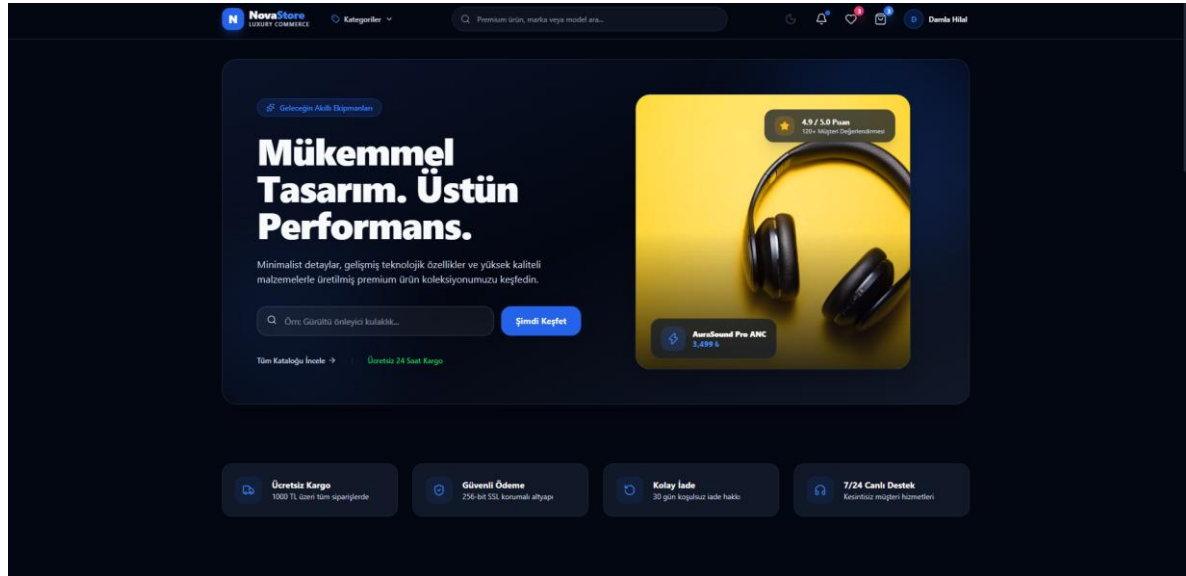
Sistem; **React** ile geliştirilen Frontend, **Spring Boot REST API** ile geliştirilen Backend ve **PostgreSQL** veritabanından oluşmaktadır. Frontend ile Backend arasındaki iletişim REST API aracılığıyla HTTP protokolü üzerinden JSON formatında gerçekleştirilmektedir. Bu mimari; ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve modüler geliştirme açısından avantaj sağlamaktadır.

4.2. Presentation Layer

Presentation Layer, kullanıcıların sistem ile doğrudan etkileşim kurduğu katmandır. React kullanılarak Single Page Application (SPA) mimarisine uygun şekilde geliştirilmiştir. Bu yapı sayesinde sayfa yenilenmeden hızlı geçişler sağlanmakta ve kullanıcı deneyimi artırılmaktadır.

Frontend aşağıdaki temel ekranlardan oluşmaktadır:

1. Ana Ekran



4. Alışveriş Sepetim

NovaStore
GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Kategoriler

Premium ürün, marka veya model ara...

Alışveriş Sepetim

Sepetinizde 3 ürün bulunmaktadır

ELECTRONIC

AuraSound Pro Gürültü Önleyici Kutaklık

Birim Fiyatı: 3.499 ₺

- 1 + 3.499 ₺

SMITH & PETERSON

Ultra Hafif Karbon Matara & Su Şişesi 750ml

Birim Fiyatı: 649 ₺

- 2 + 1.298 ₺

Sipariş Özeti

Ara Toplam

4.797 ₺

Kargo Ücreti

Ücretsiz

Özel İndirim

-150 ₺

Genel Toplam

4.647 ₺

Checkout'a Geç →

Güvenli Zile ile SSL Ödeme Altyapısı

Ücretsiz & Hızlı Kargo

1000 TL üzeri tüm siparişlerinizde

%100 Güvenli Ödeme

Zile ile SSL koruması

Taksit İmkânı

Tüm kredi kartlarınızla taksit

Kesintisiz Destek

7/24 Müşteri Hizmetleri

NovaStore

Heddiği, güvenli ve modern e-ticaret platformu. En son teknolojileri içeren katmanlı güvenlik sistemlerimizle kullanıcılarınızı en güvenli şekilde buluşturuyoruz.

HIZLI BAĞLANTILAR

Ana Sayfa

Tüm Ürünler & Arama

Sepetim

POPÜLER KATEGORİLER

Elektronik

Giyim & Moda

Ev & Yaşam

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

İade & Değişim Politikası

Güvenlik & Güvenlik Soruşturmaları

Müşteri Satış Soruşturmaları

5. Kullanıcı Profilim

N

NovaStore

LAZARUS COMMERCE

Kategoriler

Premium ürün, marka veya model ara...

🕒

🔔

❤️

📧

Ahmet

Kullanıcı Profili

Kişisel bilgilerinizi ve kayıtlı varolan teslimat adresinizi buradan yönetebilirsiniz.

🔍

Kişisel Bilgiler

Ad

Soyad

Ahmet

Yılmaz

E-Posta Adresi

Telefon Numarası

ahmet@gmail.com

+90 555 123 45 67

📍

Kayıtlı Teslimat Adresi

Açık Adres (Sokak / Bina)

Atatürk Cad. No: 42 D: 7

Şehir (il)

İlçe / Semt

Posta Kodu

İstanbul

Kadıköy

34710

🛡️

Bilgilerinizi güvenli olarak saklarız.

🔑

Değişiklikleri Kaydet

4.3 İş Mantığı Katmanı (Business Logic Layer)

İş Mantığı Katmanı (Business Logic Layer), sistemin temel işlevlerini yöneten katmandır ve **Spring Boot** kullanılarak geliştirilmiştir. Bu katman, istemciden (frontend) gelen istekleri işler, sistemin iş kurallarını uygular ve veritabanı ile iletişimi yönetir.

Bu katman; **ürün yönetimi, kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri, favori ürün yönetimi, alışveriş sepeti işlemleri, sipariş oluşturma, profil yönetimi ve ödeme sürecine ilişkin doğrulama işlemleri** gerçekleştirir. Ayrıca React tabanlı kullanıcı arayüzü ile haberleşmek amacıyla RESTful API servislerini sunar.

İş Mantığı Katmanı; ürünlerin listelenmesi, ürün detaylarının görüntülenmesi, ürünlerin favorilere veya alışveriş sepetine eklenmesi, sepet bilgilerinin güncellenmesi, sipariş oluşturulması ve kullanıcı bilgilerinin yönetilmesi gibi tüm temel iş süreçlerini kontrol eder. Böylece sistemin güvenilir, tutarlı ve sürdürülebilir bir yapıda çalışması sağlanır.

Bu katmanda uygulanan başlıca iş kuralları şunlardır:

- **Duplicate Email Validation:** Aynı e-posta adresi ile birden fazla kullanıcı hesabı oluşturulmasını engeller.
- **Authentication Rules:** Yalnızca kayıtlı kullanıcıların giriş yapmasına ve profil bilgilerine erişmesine izin verir.
- **Shopping Cart Validation:** Kullanıcıların alışveriş sepetindeki ürün miktarlarını güncelleyebilmesini ve geçersiz işlemlerin engellenmesini sağlar.
- **Checkout Validation:** Sipariş oluşturulmadan önce teslimat adresi ve ödeme bilgilerinin eksiksiz olarak girildiğini doğrular.
- **Order Processing Rules:** Sipariş başarıyla oluşturulduktan sonra sipariş kaydını oluşturur ve sipariş geçmişine ekler.
- **Input Validation:** Zorunlu alanların boş bırakılmasını engeller ve girilen verilerin doğruluğunu kontrol eder.

Bu iş kuralları, sistemde veri bütünlüğünün korunmasını, güvenli alışveriş sürecinin sağlanmasını ve kullanıcı işlemlerinin tutarlı bir şekilde yürütülmesini desteklemektedir.

5. USE CASE SENARYOLARI

Use-case ID	Use-case Name	Precondition	Main scenario	Test Case ID	Req.
UC-1	Ana ekrana giriş yapma	Kullanıcı ana ekrana giriş yapmış olmalıdır.	1. Kullanıcı ana ekrana girer. 2. Kullanıcı gerekli bilgileri arar. 3. Kullanıcı sisteme giriş yapar. 4. Kullanıcı sisteme kaydolar. 5. kullanıcı kategorilerden istediği ürünleri filtreler. 6. Kullanıcı istediği ürünü favorilerine ekleyebilir ve kaydedebilir. 7. Kullanıcı istediği ürünü sepetine ekleyebilir. 8. Kullanıcı fırsat ürünlerini görüntüler. 9. Kullanıcı en çok satan ürünleri görüntüler.	TC-UC1-001~ TC-UC1-008	FR-1
UC-2	Favoriler ve Kaydedilenler Ekranı Görüntüleme	Kullanıcı Favoriler ve kaydedilenler ekranında ve daha önceden kaydedilmiş ürünler olmalıdır.	1. Kullanıcı Favorilerim & Kaydedilenler ekranını açar. 2. Kullanıcı ürünlerin üstündeki kalp butonuna tıklayarak ürünleri favorilere ekleyip çıkarır. 3. Ürünlerin üstlerine tıklayarak ürün detaylarını görüntüler. 4. Kullanıcı ürünleri sepete ekle butonuna tıklayarak sepete ekler. 5. Kullanıcı tümünü temizle butonuna basarak ürünleri temizler. 6. Kullanıcı tümünü sepete ekle butonuna basarak ürünlerin hepsini sepete ekler.	TC-UC2-001 ~ TC-UC2-007	FR-2
UC-3	Kategori Görüntüleme	Kullanıcı kategori arama ve filtreleme ekranına girmiş olmalıdır.	1. Kullanıcı kategori butonuna basarak Ürün Arama & Filtreleme ekranına girilir. 2. Tüm kategoriler görüntülenir. 3. Kullanıcı istediği ürünü arar. 4. Fiyat filtresi uygulanır. 5. Üstüne basılan ürünlerin detayları görüntülenir.	TC-UC3-001 ~ TC-UC3-010	FR-3
UC-4	Kayıt Ol ekranı görüntüleme	Kullanıcı sisteme giriş yapmamış olmalıdır.	1. Kullanıcı Kayıt Ol butonuna tıklar. 2. Kullanıcı ad, soyad, E-posta adresi, şifre girer. 3. Kullanıcı kayıt ol butonuna tıklar.	TC-UC4-001 ~ TC-UC4-010	FR-4
UC-5	Giriş yap ekranı görüntüleme	Kullanıcı kayıt olmuş olmalıdır.	1. Kullanıcı giriş yap butonuna tıklar. 2. Kullanıcı şifre ve E-posta adresini girer. 3. Kullanıcı giriş yap butonuna	TC-UC5-001 ~ TC-UC5-003	FR-5

			tıklar.		
UC-6	Ürün detayları görüntüleme	Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.	1. Kullanıcı bir ürünün üstüne tıklar. 2. Açılan ekranda ürün detayları görüntülenir. 3. Kullanıcı burada ürün fiyatını, kategorisini, değerlendirme puanını, ürün açıklamasını ve aynı ürünün farklı renk seçeneklerini görüntüleyebilir. 4. Kullanıcı ürünü istediği sayıda sepete ekler.	TC-UC6-001 ~ TC-UC6-006	FR-6
UC-7	Alışveriş Sepeti görüntüleme	Kullanıcı en az bir ürün sepete eklemiş olmalıdır.	1. Kullanıcı alışveriş sepeti ekranını açar. 2. Kullanıcı sepete eklediği ürünleri görüntüler. 3. Kullanıcı ürünlerin üstlerine tıklayarak ürün detayını görüntüler. 4. Kullanıcı istediği ürünleri sepetten siler. 5. Kullanıcı Checkout'a Geç butonuna tıklar.	TC-UC7-001 ~ TC-UC7-003	FR-7
UC-8	Güvenli Checkout & Ödeme Ekranı Görüntüleme	Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.	1. Kullanıcı Teslimat ve adres bilgilerini girer. 2. Kullanıcı ödeme bilgilerini girer. 3. Kullanıcı ürünlerin üstlerine tıklayarak ürün detayını görüntüler. 4. Kullanıcı siparişi tamamlama butonuna tıklar.	TC-UC8-001 ~ TC-UC8-011	FR-8
UC-9	Profil ve Sipariş Görüntüleme	Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.	1. Kullanıcı Profil ve adreslerime tıklar. 2. Kullanıcı bilgilerini görüntüler. 3. Kullanıcı bilgilerini güncelleyebilir. 4. Kullanıcı siparişlerime tıklar. 5. Kullanıcı geçmiş siparişlerini görüntüleyebilir. 6. Kullanıcı siparişlerini takip edebilir.	TC-UC9-001 ~ TC-UC9-003	FR-9

6. İŞ AKIŞLARI (WORKFLOWS)

Bu bölüm, NovaStore E-Ticaret Sistemi içerisinde kullanıcıların gerçekleştirdiği temel iş süreçlerini açıklamaktadır. Her iş akışı, kullanıcının sistemle etkileşiminden işlemin başarıyla tamamlanmasına kadar geçen adımları göstermektedir.

6.1 SAİşveriş İş Akışı

Bu iş akışı, kullanıcının ürün aramasından sipariş oluşturmaya kadar geçen temel alışveriş sürecini göstermektedir.

1. Kullanıcı ana sayfayı açar.
2. Sistem ürünleri ve kategorileri görüntüler.
3. Kullanıcı ürünleri arar veya filtreler.
4. Kullanıcı bir ürünün detay sayfasını açar.
5. Kullanıcı ürünü alışveriş sepetine ekler.
6. Kullanıcı alışveriş sepetini görüntüler.
7. Kullanıcı Checkout sayfasına geçer.
8. Kullanıcı teslimat ve ödeme bilgilerini girer.
9. Sistem siparişı oluşturur.
10. Sistem sipariş onay ekranını görüntüler.

6.2 User Authentication Workflow

Bu iş akışı kullanıcı kayıt ve giriş işlemlerini açıklamaktadır.

1. Kullanıcı giriş ekranını açar.
2. Kullanıcı e-posta adresini ve şifresini girer.
3. Sistem kullanıcı bilgilerini doğrular.
4. Bilgiler doğruysa kullanıcı sisteme giriş yapar.
5. Bilgiler hatalıysa hata mesajı görüntülenir.
6. Hesabı olmayan kullanıcı Kayıt Ol sayfasına yönlendirilir.
7. Yeni kullanıcı kayıt işlemini tamamlar.
8. Başarılı kayıt sonrasında kullanıcı giriş yapabilir.

6.3 Product Search & Filtering Workflow

Bu iş akışı ürün arama ve filtreleme işlemlerini açıklamaktadır.

1. Kullanıcı Ürünler sayfasını açar.
2. Sistem tüm ürünleri görüntüler.
3. Kullanıcı arama kutusuna anahtar kelime girer.
4. Kullanıcı kategori seçer.
5. Kullanıcı fiyat filtresi uygular.
6. Kullanıcı sıralama seçeneğini belirler.
7. Sistem filtrelere uygun ürünleri listeler.
8. Kullanıcı filtreleri temizleyebilir.

6.4 Favorites Workflow

Bu iş akışı favori ürün yönetimini açıklamaktadır.

1. Kullanıcı bir ürünü favorilere ekler.
2. Sistem ürünü Favoriler listesine kaydeder.
3. Kullanıcı Favoriler sayfasını açar.
4. Kullanıcı ürün detaylarını görüntüler.

5. Kullanıcı ürünü alışveriş sepetine ekleyebilir.
6. Kullanıcı favorilerden ürün silebilir.
7. Kullanıcı tüm favorileri temizleyebilir.

6.5 Shopping Cart Workflow

Bu iş akışı alışveriş sepeti yönetimini açıklamaktadır.

1. Kullanıcı alışveriş sepetini açar.
2. Sistem sepette bulunan ürünleri listeler.
3. Kullanıcı ürün miktarını günceller.
4. Kullanıcı ürünü sepetten kaldırabilir.
5. Sistem toplam tutarı günceller.
6. Kullanıcı Checkout sayfasına geçebilir.

6.6 Checkout & Payment Workflow

Bu iş akışı sipariş oluşturma sürecini açıklamaktadır.

1. Kullanıcı Checkout sayfasını açar.
2. Kullanıcı teslimat adresini girer.
3. Kullanıcı ödeme bilgilerini girer.
4. Sistem bilgileri doğrular.
5. Kullanıcı Siparişi Tamamla butonuna basar.
6. Sistem siparişi oluşturur.
7. Sipariş başarı ekranı görüntülenir.

6.7 Profile & Orders Workflow

Bu iş akışı kullanıcı profilini ve sipariş yönetimini açıklamaktadır.

1. Kullanıcı Profil sayfasını açar.
2. Kullanıcı kişisel bilgilerini görüntüler.
3. Kullanıcı bilgilerini günceller.
4. Kullanıcı Siparişlerim sayfasını açar.
5. Sistem geçmiş siparişleri listeler.
6. Kullanıcı sipariş detaylarını görüntüler.

7. KABUL KRİTERLERİ

Aşağıdaki kabul kriterleri, NovaStore E-Ticaret Sistemi'nin tamamlanmış ve fonksiyonel olarak kabul edilebilmesi için karşılanması gereken koşulları tanımlamaktadır.

Ana Ekran

- Kullanıcı ana sayfayı başarıyla görüntüleyebilmelidir.
- Sistem kampanyalı ürünleri ve çok satan ürünleri listeleyebilmelidir.
- Ürün kategorileri doğru şekilde görüntülenmelidir.
- Kullanıcı ürün detay sayfasına yönlendirilebilmelidir.
- Kullanıcı ürünleri favorilerine veya alışveriş sepetine ekleyebilmelidir.

Ürün Arama ve Filtreleme

- Kullanıcı ürünleri anahtar kelime kullanarak arayabilmelidir.
- Kullanıcı ürünleri kategoriye göre filtreleyebilmelidir.
- Kullanıcı ürünleri belirlenen fiyat aralığına göre filtreleyebilmelidir.
- Kullanıcı ürünleri farklı sıralama seçeneklerine göre listeleyebilmelidir.
- Filtreleme ve sıralama işlemleri doğru sonuçları göstermelidir.

Favoriler Yönetimi

- Kullanıcı ürünleri favorilerine ekleyebilmelidir.
- Kullanıcı favorilerine eklediği ürünleri görüntüleyebilmelidir.
- Kullanıcı favorilerinden tek bir ürünü silebilmelidir.
- Kullanıcı isterse tüm favori ürünlerini tek seferde silebilmelidir.
- Kullanıcı favori ürünlerini alışveriş sepetine ekleyebilmelidir.

Alışveriş Sepeti Yönetimi

- Kullanıcı sepete eklediği ürünleri görüntüleyebilmelidir.
- Kullanıcı ürün miktarını güncelleyebilmelidir.
- Kullanıcı istediği ürünleri sepetten kaldırabilmelidir.
- Sistem toplam sipariş tutarını doğru şekilde hesaplamalıdır.
- Sisteme giriş yapmayan kullanıcı Checkout işlemine devam edememelidir.

Sipariş ve Ödeme

- Kullanıcı teslimat adresini eksiksiz girebilmelidir.
- Kullanıcı geçerli ödeme bilgilerini girebilmelidir.
- Zorunlu alanlar boş bırakıldığında sistem uygun doğrulama mesajlarını göstermelidir.
- Sipariş başarıyla tamamlandığında sistem sipariş kaydını oluşturmalıdır.
- Sipariş tamamlandıktan sonra kullanıcıya sipariş onay ekranı gösterilmelidir.

Kullanıcı Hesabı ve Profil Yönetimi

- Kullanıcı yeni bir hesap oluşturabilmelidir.
- Aynı e-posta adresi ile ikinci bir kullanıcı hesabı oluşturulamamalıdır.
- Kayıtlı kullanıcı e-posta adresi ve şifresi ile sisteme giriş yapabilmelidir.
- Kullanıcı kişisel bilgilerini güncelleyebilmelidir.
- Kullanıcı geçmiş siparişlerini görüntüleyebilmelidir.
- Kullanıcı sipariş detaylarını görüntüleyebilmelidir.

Güvenlik ve Veri Doğruluğu

- Sistem kullanıcı bilgilerini güvenli şekilde saklamalıdır.
- Yetkisiz kullanıcılar korunan sayfalara erişememelidir.
- Sistem tüm zorunlu alanlar için veri doğrulaması yapmalıdır.
- Geçersiz veya eksik bilgiler girildiğinde kullanıcı uygun hata mesajları ile bilgilendirilmelidir.
- Sistem kullanıcı işlemleri sırasında veri bütünlüğünü korumalıdır.

8. DÜŞÜK SEVİYELİ SİSTEM TASARIMI (LOW-LEVEL SOLUTION DESIGN)

NovaStore E-Ticaret Sistemi, **React**, **Spring Boot REST API** ve **PostgreSQL** teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. Sistem, katmanlı mimari (Layered Architecture) yaklaşımına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu mimari sayesinde kullanıcı arayüzü, iş mantığı ve veri erişim katmanları birbirinden bağımsız çalışmakta, sistemin bakımının kolaylaştırılması ve ölçeklenebilirliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Frontend tarafında kullanıcı istekleri **Axios** aracılığıyla REST API'lere gönderilmekte, Backend tarafında ise Spring Boot Controller katmanı tarafından karşılanmaktadır. İş mantığı Service katmanında yürütülmekte ve veritabanı işlemleri Spring Data JPA Repository katmanı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Backend tarafından JSON formatında döndürülen veriler React bileşenlerinde işlenerek kullanıcı arayüzünde görüntülenmektedir.

8.1 Sistem Genel Bakışı

NovaStore, kullanıcıların ürünleri görüntüleyebildiği, arayabildiği, filtreleyebildiği, favorilere ekleyebildiği, alışveriş sepeti oluşturabildiği ve güvenli bir şekilde sipariş verebildiği web tabanlı bir e-ticaret platformudur.

Arka Uç (Backend)

- Java Spring Boot
- REST API
- Spring Data JPA
- PostgreSQL

Ön Yüz (Frontend)

- React
- Vite
- Axios
- React Router

Temel İşlevler

- Kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri
- Ürün listeleme
- Ürün arama ve filtreleme
- Ürün detaylarının görüntülenmesi
- Favoriler yönetimi
- Alışveriş sepeti yönetimi
- Sipariş oluşturma
- Profil ve sipariş geçmişi yönetimi

8.2 Arka Uç Düşük Seviyeli Tasarımı

Arka uç mimarisi katmanlı yapı esas alınarak geliştirilmiştir. İstemciden gelen HTTP istekleri sırasıyla **Controller**, **Service** ve **Repository** katmanlarından geçirilerek işlenmektedir.

Katmanlar

- **Controller Katmanı:** Frontend'den gelen HTTP isteklerini karşılar ve ilgili servis katmanına yönlendirir.
- **Service Katmanı:** Sistemin iş kurallarını uygular. Ürün listeleme, kullanıcı doğrulama, alışveriş sepeti işlemleri ve sipariş oluşturma süreçleri bu katmanda gerçekleştirilir.
- **Repository Katmanı:** PostgreSQL veritabanı ile iletişimi sağlar. Spring Data JPA kullanılarak veri ekleme, silme, güncelleme ve listeleme işlemleri gerçekleştirilir.

Temel Bileşenler

- User Controller / Service
- Product Controller / Service
- Category Controller / Service
- Wishlist Controller / Service
- Cart Controller / Service
- Order Controller / Service
- Authentication Controller / Service

Veri Doğrulama

Backend tarafında;

- Zorunlu alan kontrolleri
- E-posta doğrulaması
- Şifre doğrulaması
- Sipariş oluşturma doğrulaması
- Ödeme bilgilerinin doğrulanması

gerçekleştirilmektedir.

8.3 Ön Yüz Düşük Seviyeli Tasarımı

Ön yüz uygulaması React kullanılarak **Single Page Application (SPA)** mimarisine uygun şekilde geliştirilmiştir.

Proje yapısı aşağıdaki temel bileşenlerden oluşmaktadır.

Sayfalar (Pages)

- Ana Sayfa
- Ürün Arama
- Ürün Detay
- Favoriler
- Alışveriş Sepeti
- Checkout
- Profil
- Siparişlerim
- Giriş Yap
- Kayıt Ol

Bileşenler (Components)

- Navbar
- Footer
- Product Card
- Product List

- Search Bar
- Filter Panel
- Category Menu
- Wishlist Button
- Cart Summary
- Order Summary

Servis Katmanı (Services)

API istekleri servis katmanında yönetilmektedir.

Örneğin;

- ProductService
- UserService
- AuthService
- CartService
- WishlistService
- OrderService

Bu yapı sayesinde kullanıcı arayüzü ile veri erişim katmanı birbirinden ayrılmış ve modüler bir mimari oluşturulmuştur.

8.4 İstek – Yanıt Akışı (Request–Response Flow)

Kullanıcı Giriş İş Akışı

1. Kullanıcı e-posta adresi ve şifresini girer.
2. Frontend giriş isteğini Backend'e gönderir.
3. Backend kullanıcı bilgilerini doğrular.
4. Doğrulama başarılıysa kullanıcı sisteme giriş yapar.
5. Başarılı giriş sonrasında kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir.

Ürün Arama İş Akışı

1. Kullanıcı arama kutusuna ürün adını girer.
2. Frontend ilgili API isteğini gönderir.
3. Backend filtreleme işlemini gerçekleştirir.
4. Sonuçlar JSON formatında Frontend'e döndürülür.
5. Ürün listesi güncellenerek kullanıcıya gösterilir.

Favorilere Ürün Ekleme İş Akışı

1. Kullanıcı ürün üzerindeki favori simgesine tıklar.
2. Frontend favori ekleme isteğini Backend'e gönderir.
3. Backend ilgili ürünü kullanıcının favorilerine ekler.
4. Güncel favori listesi Frontend'e gönderilir.
5. Kullanıcı favoriler ekranında güncel listeyi görüntüler.

Alışveriş Sepeti İş Akışı

1. Kullanıcı ürünü sepete ekler.
2. Frontend sepete ekleme isteğini gönderir.
3. Backend sepet bilgisini günceller.
4. Güncel sepet bilgisi kullanıcıya gösterilir.

Sipariş Oluşturma İş Akışı

1. Kullanıcı Checkout sayfasını açar.
2. Teslimat adresi ve ödeme bilgilerini girer.
3. Frontend sipariş oluşturma isteğini Backend'e gönderir.
4. Backend sipariş kaydını oluşturur.
5. Sipariş veritabanına kaydedilir.
6. Sipariş başarı bilgisi Frontend'e gönderilir.
7. Kullanıcı Sipariş Onay ekranına yönlendirilir.

9. SONUÇ

NovaStore E-Ticaret Sistemi, kullanıcıların çevrimiçi alışveriş süreçlerini kolaylaştırmak ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla geliştirilmiş modern bir web tabanlı e-ticaret platformudur. Sistem; ürünlerin görüntülenmesi, ürün arama ve filtreleme işlemleri, favori ürün yönetimi, alışveriş sepeti işlemleri, güvenli sipariş oluşturma ve kullanıcı profil yönetimi gibi temel e-ticaret süreçlerini tek bir platform üzerinden etkin bir şekilde yönetmektedir.

Uygulama sayesinde kullanıcılar ürünleri kolayca inceleyebilmekte, farklı filtreleme seçeneklerini kullanarak istedikleri ürünlere hızlı bir şekilde ulaşabilmekte, favori ürünlerini kaydedebilmekte ve güvenli ödeme süreci ile siparişlerini tamamlayabilmektedir. Ayrıca kullanıcılar geçmiş siparişlerini görüntüleyebilmekte ve kişisel hesap bilgilerini güncelleyebilmektedir. Bu özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştirirken alışveriş sürecini daha hızlı ve kullanıcı dostu hale getirmektedir.

Sistem, **React**, **Spring Boot** ve **PostgreSQL** teknolojileri kullanılarak katmanlı mimari prensiplerine uygun şekilde geliştirilmiştir. Frontend ve Backend bileşenleri REST API aracılığıyla haberleşmekte olup bu yapı, sistemin modüler, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlamaktadır. Ayrıca uygulama, veri bütünlüğünü koruyacak şekilde tasarlanmış olup kullanıcı işlemlerinin güvenilir ve tutarlı biçimde yürütülmesini desteklemektedir.

Genel olarak NovaStore, modern kullanıcı arayüzü, güvenli altyapısı ve temel e-ticaret işlevlerini kapsayan yapısıyla kullanıcıların çevrimiçi alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan başarılı bir çözüm sunmaktadır. Geliştirilen sistem hem kullanıcı deneyimini artırmakta hem de ürün yönetimi, sipariş süreçleri ve hesap yönetimini tek bir platform altında toplayarak etkin ve sürdürülebilir bir e-ticaret altyapısı oluşturmaktadır.

10. GELECEKTE YAPILABİLECEK GELİŞTİRMELER

İlerleyen süreçlerde NovaStore E-Ticaret Sistemi aşağıdaki özelliklerle geliştirilebilir:

- Ürün değerlendirme ve yorum sistemi eklenmesi
- Kupon ve indirim kampanyalarının desteklenmesi
- Ürün öneri sistemi geliştirilmesi
- Yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunulması
- Sipariş bildirimlerinin e-posta ve SMS ile iletilmesi
- Gerçek zamanlı stok takibi yapılması
- Çoklu dil ve çoklu para birimi desteğinin eklenmesi
- Yönetici (Admin) panelinin geliştirilmesi
- Çevrimiçi ödeme altyapılarının entegrasyonu